

EFREI
Atelier Docker
Master 1 CSC DevSecOps

I- PRÉSENTATION

Amazon S3 (Simple Storage Service) est un service de stockage d'objets proposé par Amazon Web Services (AWS), qui est l'une des principales plateformes de cloud computing au monde. S3 a été conçue pour permettre aux entreprises et aux développeurs de stocker et de récupérer des quantités massives de données de manière sécurisée et évolutive.

Voici quelques caractéristiques clés d'Amazon S3 :

1- Stockage d'objets : S3 stocke des objets individuels, qui peuvent être n'importe quel type de données, tels que des images, des vidéos, des documents, des sauvegardes de bases de données, etc.

2- Échelle et évolutivité : S3 est conçu pour être hautement évolutif. Il peut gérer des volumes massifs de données, que ce soit pour les petites applications ou pour les entreprises de grande envergure.

3- Durabilité : S3 garantit une grande durabilité des données. Les objets stockés dans S3 sont répartis sur plusieurs serveurs et centres de données pour résister aux pannes matérielles.

4- Disponibilité : S3 offre un niveau élevé de disponibilité. Les objets sont accessibles via des URL uniques, ce qui permet aux utilisateurs et aux applications d'y accéder rapidement.

5- Sécurité : S3 propose des mécanismes de sécurité tels que le contrôle d'accès basé sur les politiques (IAM), le chiffrement des données au repos et en transit, ainsi que des options pour gérer la visibilité et l'accès aux objets.

6- Options de stockage : S3 propose différentes classes de stockage en fonction des besoins de l'application, comme le stockage Standard, le stockage Intelligent-Tiering, le stockage One Zone-IA, etc. Chaque classe a des caractéristiques de performance et de coût spécifiques.

7- Gestion des versions : S3 permet de gérer les versions précédentes des objets stockés, ce qui peut être utile pour la reprise après sinistre et la gestion des modifications.

8- Contrôle des coûts : S3 offre une tarification basée sur l'utilisation réelle, ce qui signifie que les utilisateurs ne paient que pour les ressources qu'ils consomment.

II- MISE EN OEUVRE

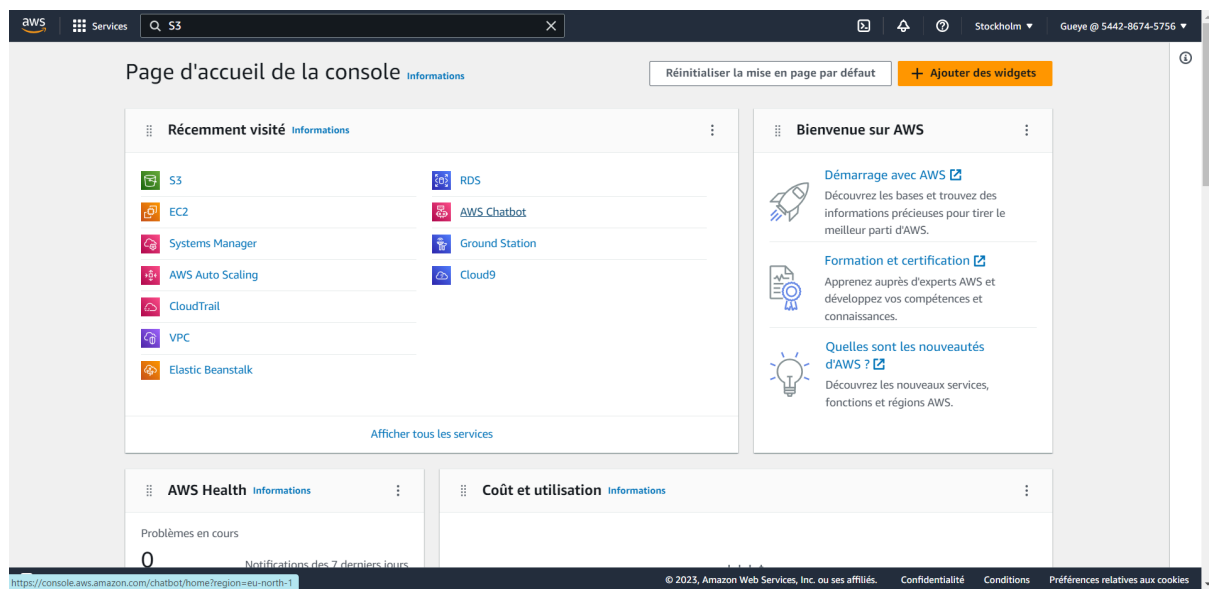
Pour la mise en oeuvre, nous allons implémenter les différentes fonctionnalités:

- Création de compartiment, dépôt d'un objet et suppression d'un objet
- Gestion des versions
- Gestion du cycle de vie des objets
- Hébergement de site web statique

A- Création de compartiment, dépôt d'un objet et suppression d'un objet

1. Création d'un compartiment S3 :

- Connectez-vous à la console AWS.



- Recherchez et sélectionnez "S3" dans la liste des services.
- Cliquez sur le bouton "Créer un compartiment"
- Suivez les étapes de configuration, en donnant un nom unique à votre compartiment, en choisissant la région de stockage.

aws Services Rechercher [Alt+S]

Amazon S3 > Compartiments > Créer un compartiment

Créer un compartiment Infos

Les compartiments sont des conteneurs pour les données stockées dans S3. [En savoir plus](#)

Configuration générale

Nom du compartiment

Le nom du compartiment doit être unique dans l'espace de nommage global et respecter les règles de dénomination du compartiment. [Voir les règles relatives à la dénomination des compartiments](#)

Région AWS

EU (Stockholm) eu-north-1

Copier les paramètres depuis un compartiment existant - *facultatif*
Seuls les paramètres de compartiment dans la configuration suivante sont copiés.

[Sélectionner un compartiment](#)

Propriété d'objets Infos

Contrôlez la propriété des objets écrits dans ce compartiment à partir d'autres comptes AWS et l'utilisation des listes de contrôle d'accès (ACL). La propriété des objets détermine qui peut spécifier l'accès aux objets.

☒ Listes ACL désactivées (recommandé) ☐ Listes ACL actives

CloudShell Commentaires Langue © 2023, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Confidentialité ~~Conditions~~ Préférences relatives aux cookies

- Une fois configuré, cliquez sur "Create bucket" (Créer un compartiment) pour créer le compartiment.

aws Services Rechercher [Alt+S]

Chiffrement par défaut Infos

Le chiffrement côté serveur est automatiquement appliqué aux nouveaux objets stockés dans ce compartiment.

Type de chiffrement Infos

☒ Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
☐ Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)
☐ Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (DSSE-KMS)
Sécurisez vos objets avec deux couches de chiffrement distinctes. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification DSSE-KMS dans l'onglet Stockage de la [page tarification Amazon S3](#)

Clé de compartiment

L'utilisation d'une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS réduit les coûts de chiffrement en réduisant les appels à AWS KMS. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS. [En savoir plus](#)

☐ Désactiver ☒ Activer

Paramètres avancés

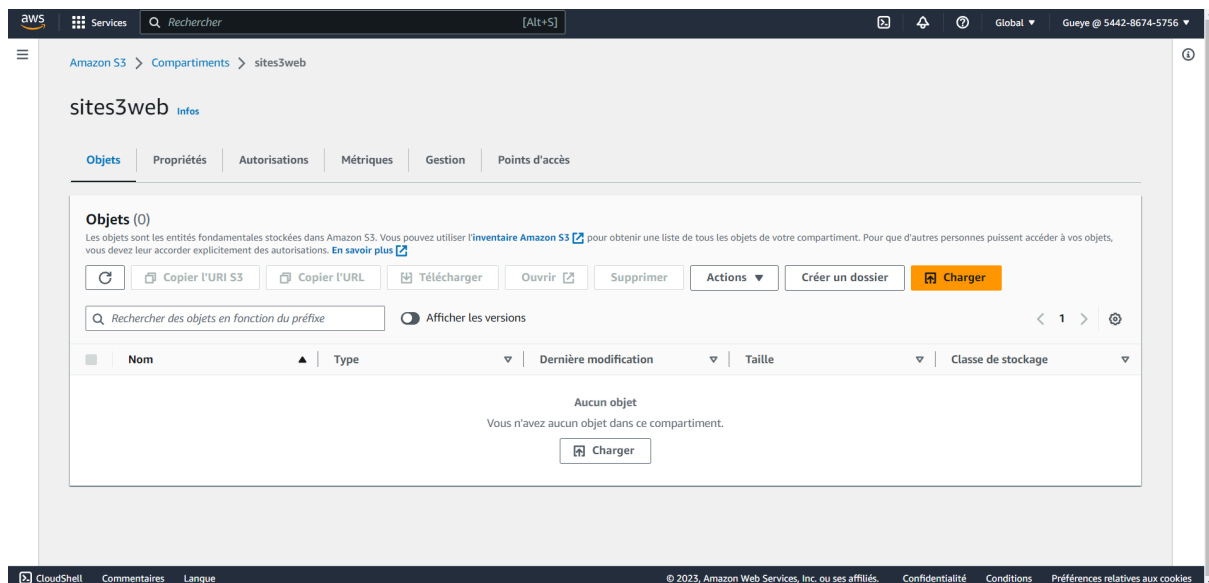
Après avoir créé le compartiment, vous pouvez y charger des fichiers et des dossiers et configurer des paramètres de compartiment supplémentaires.

Annuler [Créer un compartiment](#)

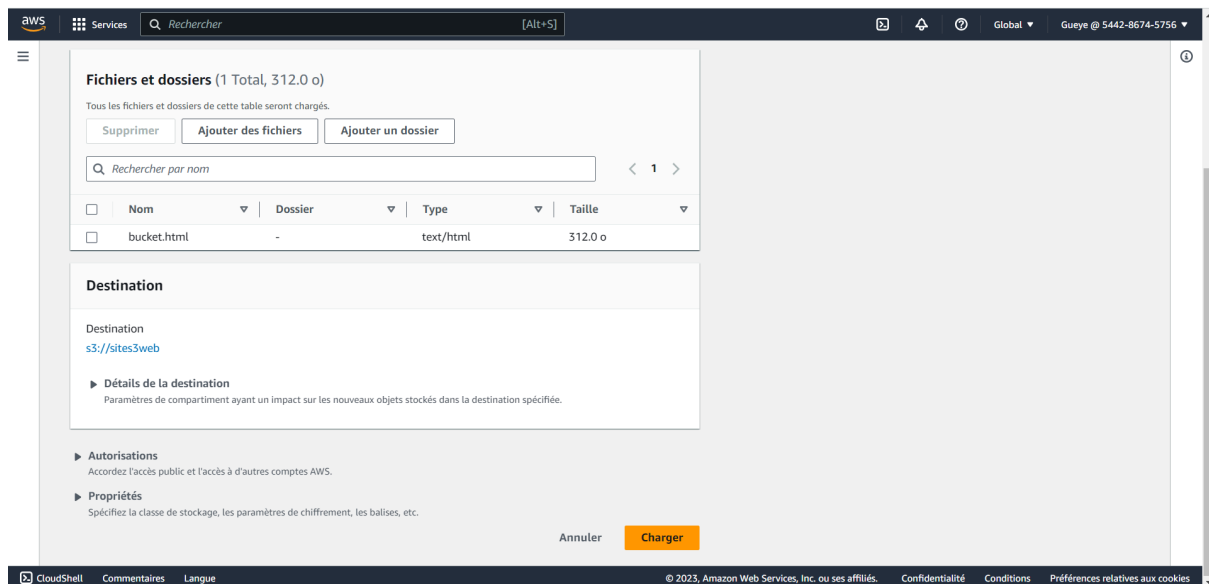
CloudShell Commentaires Langue © 2023, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Confidentialité Conditions Préférences relatives aux cookies

2. Dépôt d'un objet :

- Après avoir créé le compartiment, cliquez dessus pour ouvrir le détail du compartiment.



- Cliquez sur le bouton "Upload" (Télécharger) pour ajouter un objet.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger depuis votre ordinateur.

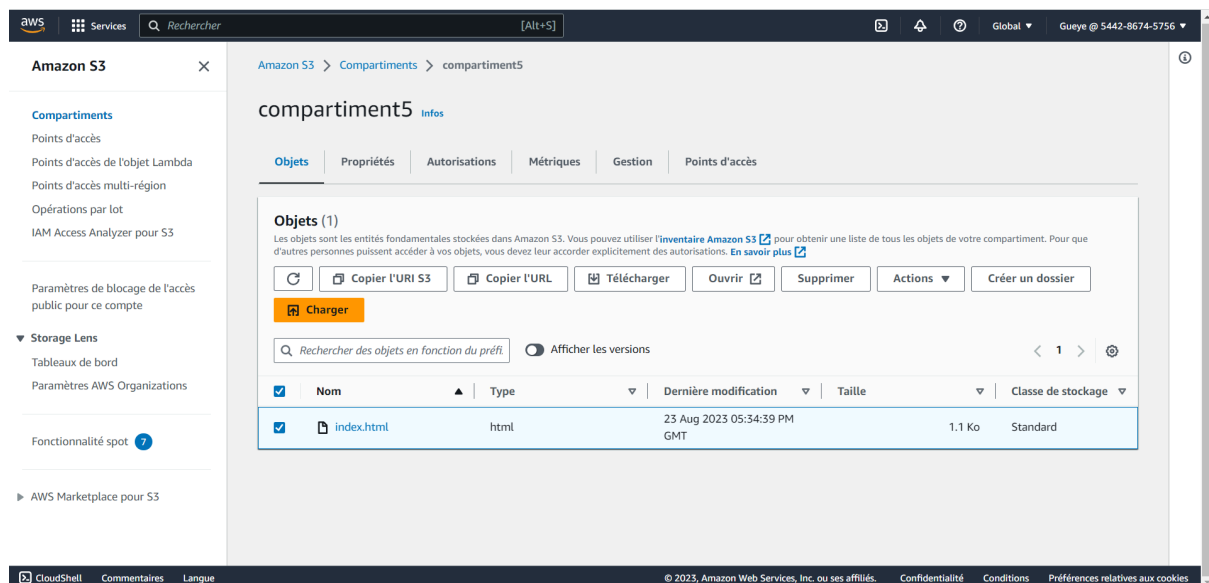


- Cliquez sur "Upload" (Télécharger) pour charger l'objet dans le compartiment.

3. Suppression d'un objet :

- Dans la liste des objets du compartiment, trouvez l'objet que vous souhaitez supprimer.
- Cochez la case à côté de l'objet.

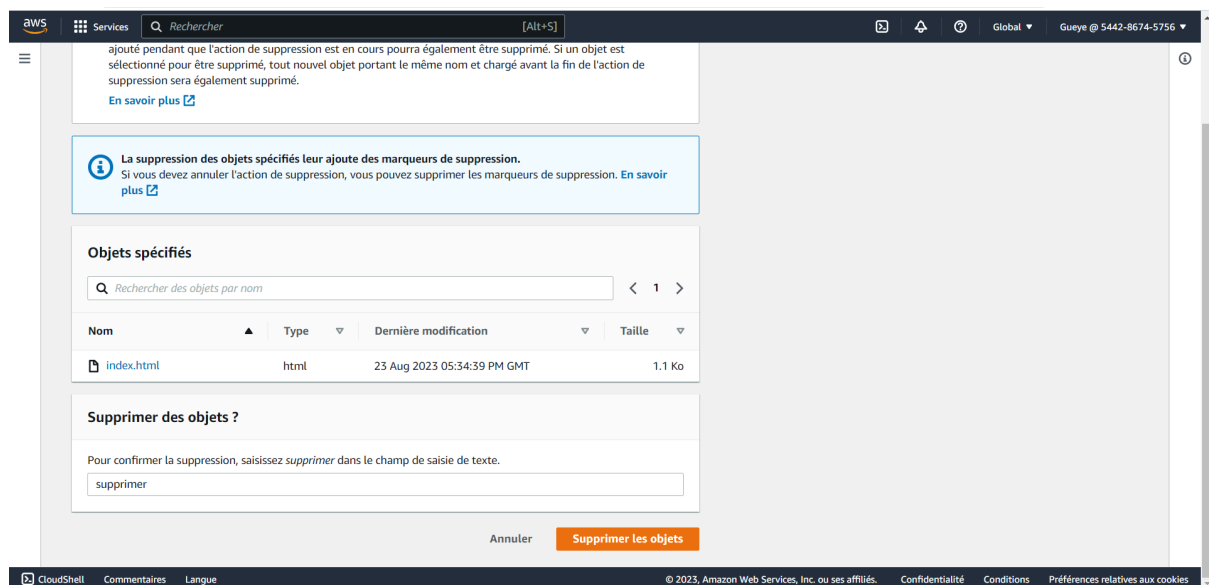
- Dans la barre d'outils supérieure, cliquez sur le bouton "Actions" et sélectionnez "Delete" (Supprimer).



The screenshot shows the AWS S3 console interface. The left sidebar contains navigation options like 'Compartiments', 'Points d'accès', and 'Storage Lens'. The main content area displays the 'compartiment5' bucket. Under the 'Objets' tab, a table lists the objects. The 'index.html' object is selected, and the 'Actions' dropdown menu is open, showing options like 'Copier l'URI S3', 'Copier l'URL', 'Télécharger', 'Ouvrir', 'Supprimer', and 'Créer un dossier'. The 'Supprimer' option is highlighted.

Nom	Type	Dernière modification	Taille	Classe de stockage
index.html	html	23 Aug 2023 05:34:39 PM GMT	1.1 Ko	Standard

- Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité.



The screenshot shows the AWS S3 console interface with a confirmation dialog for deleting objects. The dialog has a title 'Supprimer des objets ?' and a text input field containing the word 'supprimer'. Below the input field are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Supprimer les objets' (Delete objects). The background shows the same table of objects as the previous screenshot, with 'index.html' selected.

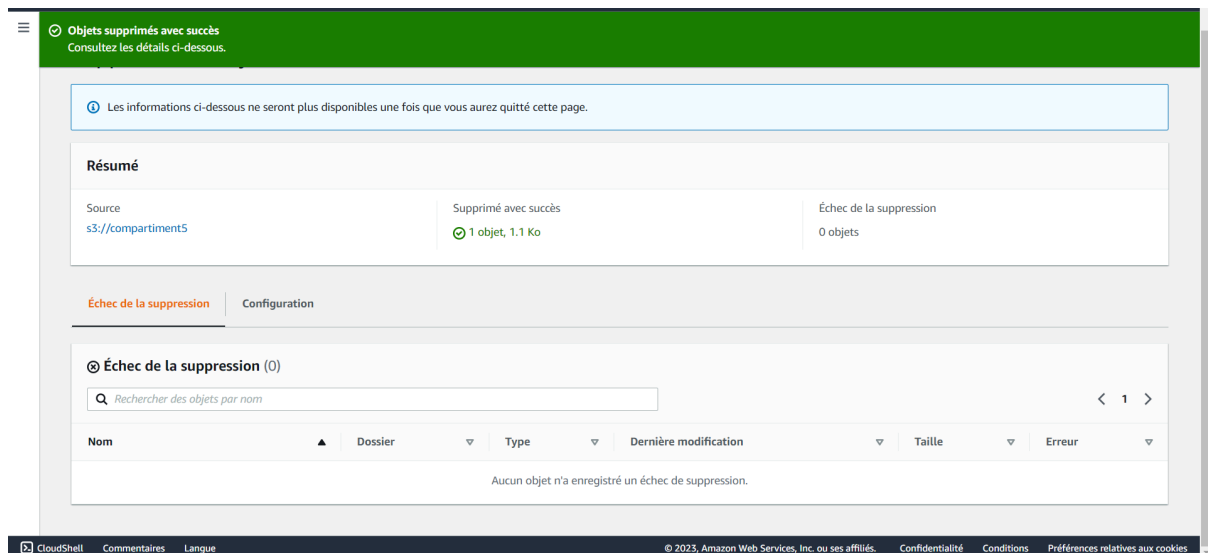
Supprimer des objets ?

Pour confirmer la suppression, saisissez *supprimer* dans le champ de saisie de texte.

supprimer

Annuler Supprimer les objets

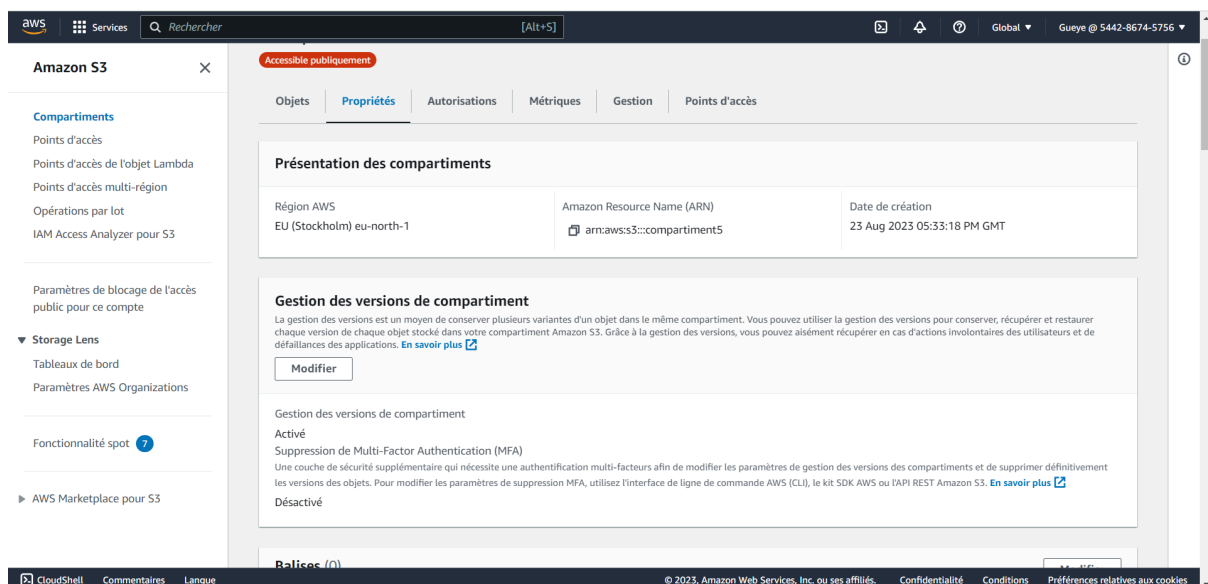
-Suppression avec succès



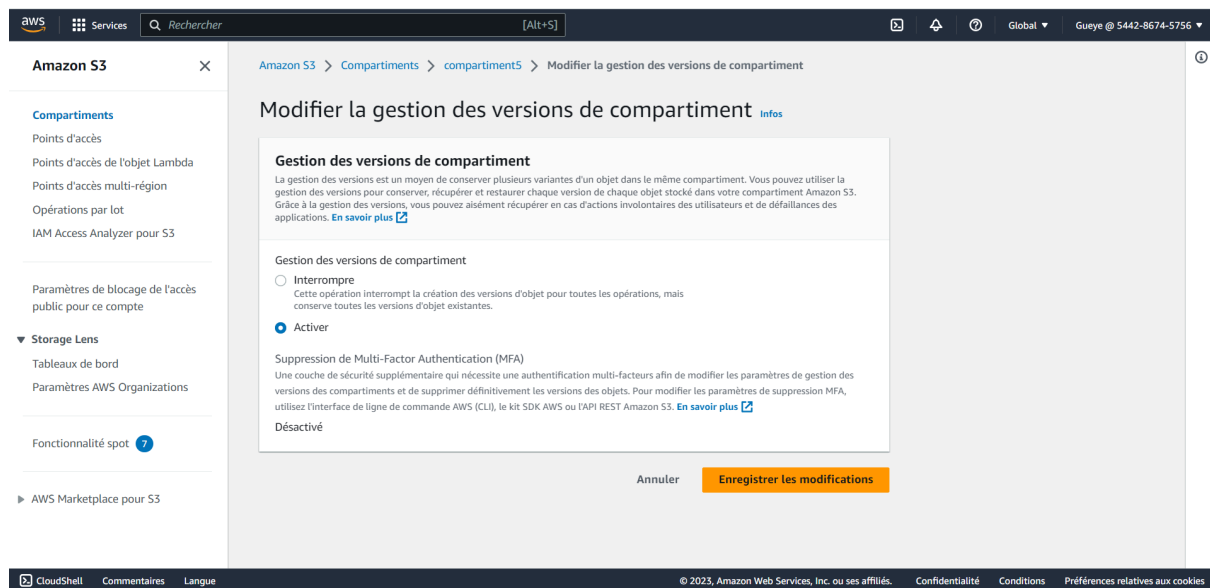
B- Gestion des versions

Activation de la gestion des versions :

1. Sélectionnez le compartiment S3 pour lequel vous souhaitez activer la gestion des versions.
2. Cliquez sur l'onglet Propriétés.
3. Sous la section Paramètres avancés, cliquez sur "Versioning" (Gestion des versions).

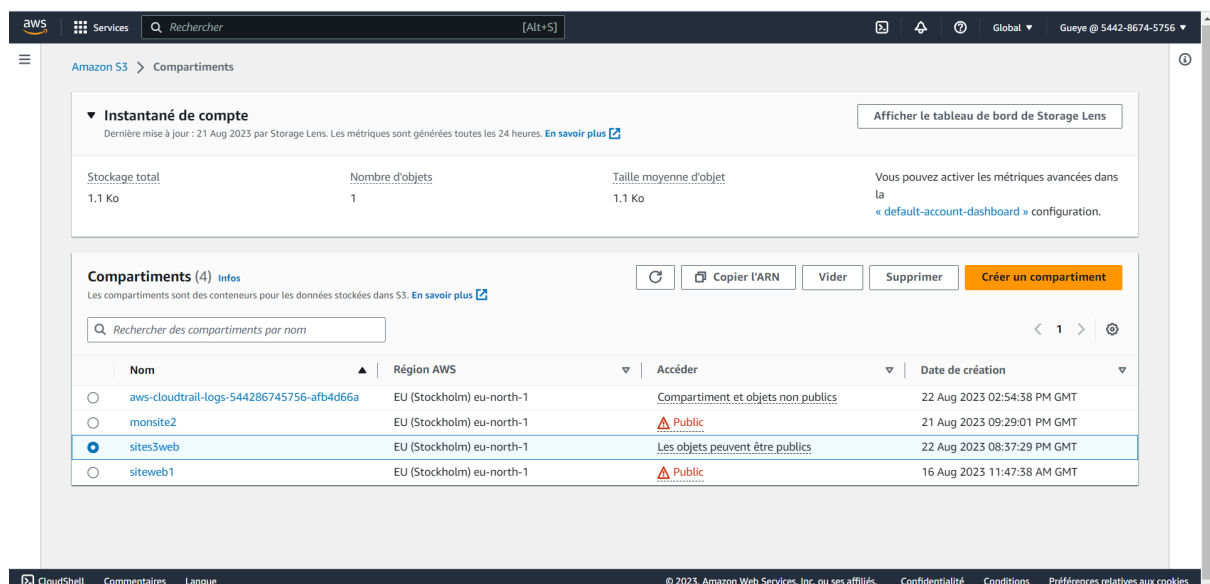


5. Cliquez sur "Edit" (Modifier) et choisissez "Enable" (Activer) pour activer la gestion des versions.
6. Cliquez sur "Save changes" (Enregistrer les modifications).



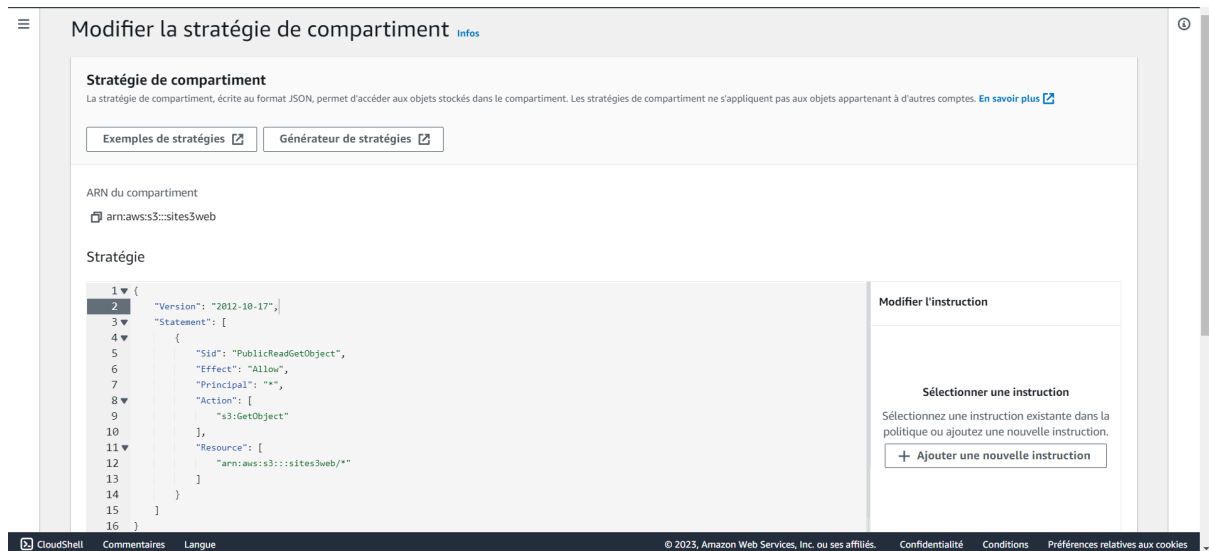
D- Hébergement de site web statique

- Cliquez sur le bouton "Créer un compartiment".
- Choisissez un nom unique pour votre compartiment. ex: "sites3web"
- Décochez "Bloqué tous les accès"
- Cliquez sur le bouton "Créer un compartiment".



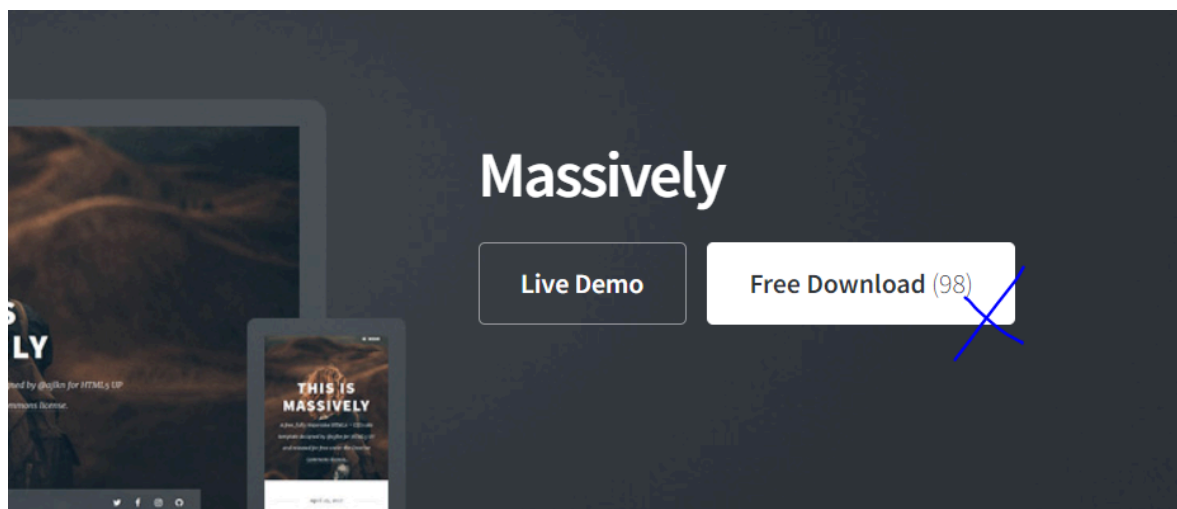
- Dans l'onglet autorisation du compartiment cliquez sur "Modifier la stratégie de compartiment"

- Utiliser cet url
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteAccessPermissionsReqd.html
- Copiez le code JSON et Collez dans la partie indiquée
- N'oubliez pas de changer le nom du bucket par le votre. ex: "sites3web"
- Enregistrez

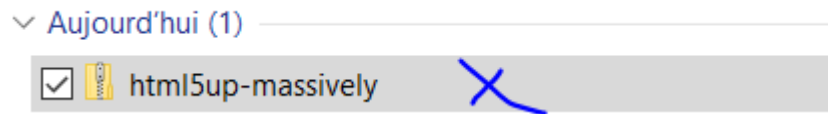


Cliquer sur le compartiment et charger des fichiers ou dossiers

Pour charger un site web statique utiliser ce lien: <https://html5up.net/> télécharger un site que vous aurez choisi au hasard en cliquant sur download

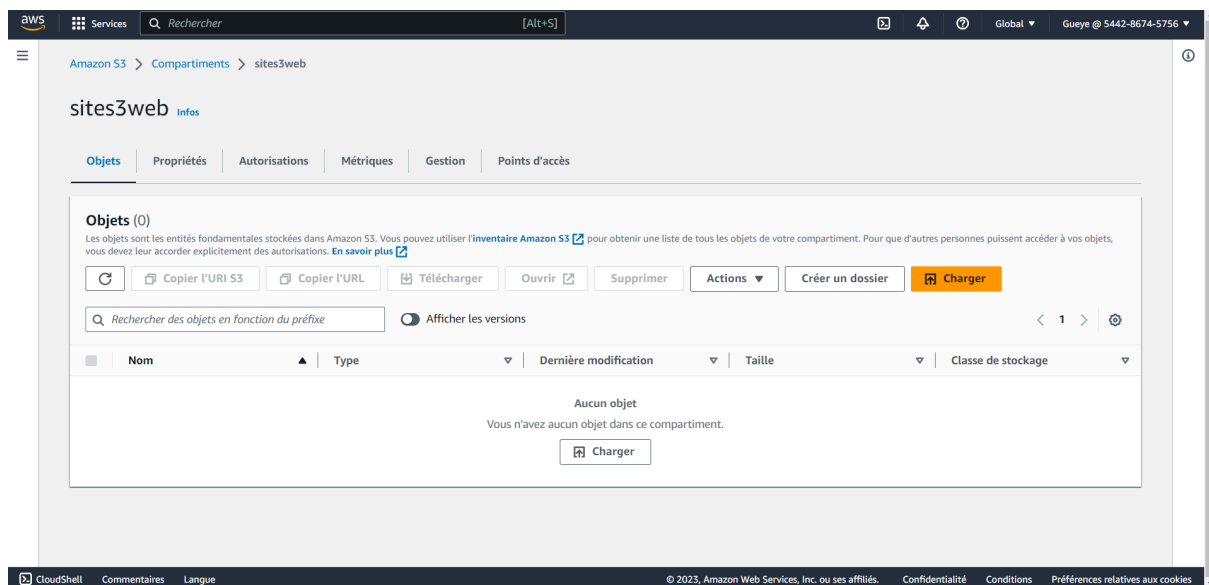


Une fois que vous l'aurez téléchargé le dossier zipé est visible dans le dossier téléchargement de la machine physique

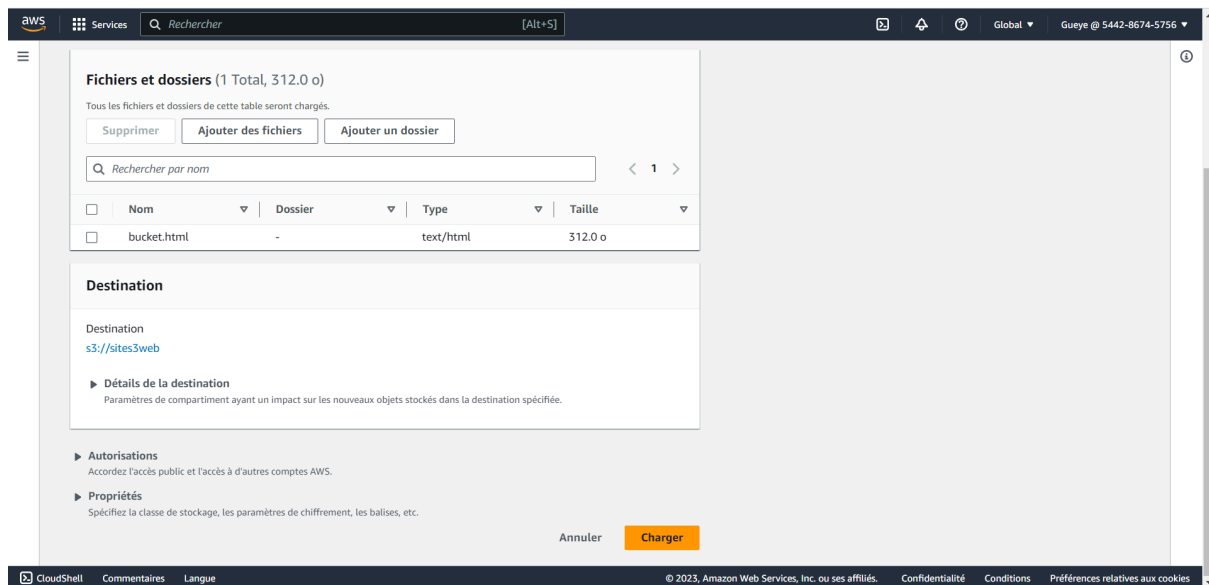


Extraire ce dossier puis le charger dans votre compartiment

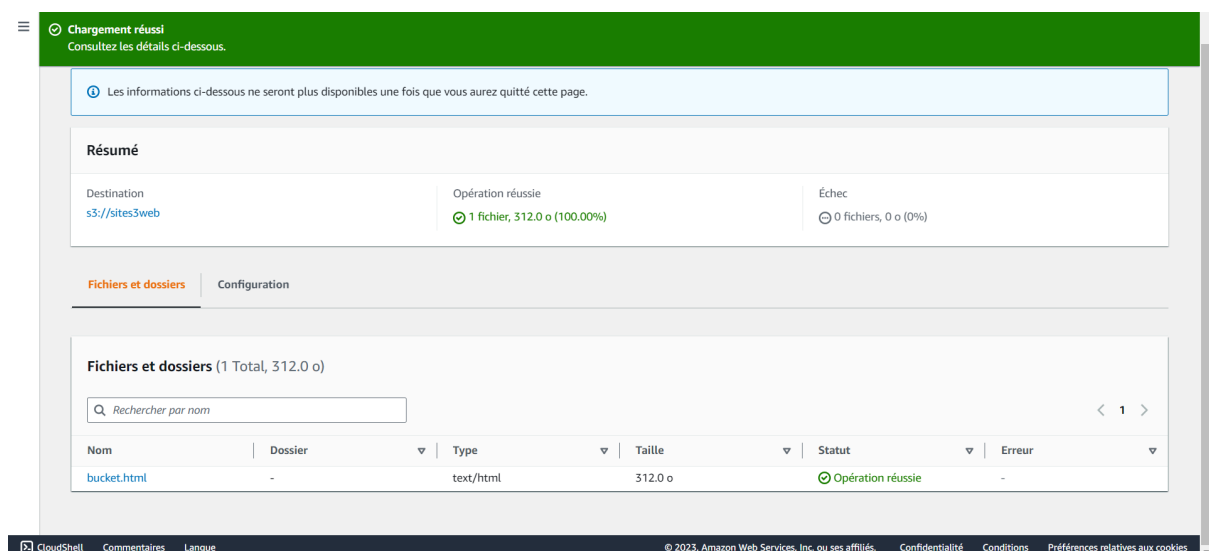
- Pour le chargement vous devez cliquer sur “charger”



- Cliquez sur “Ajouter les fichiers” ou “Ajouter les dossier”
- Puis charger les fichiers ou dossiers
- Cliquez sur “Charger” pour terminer

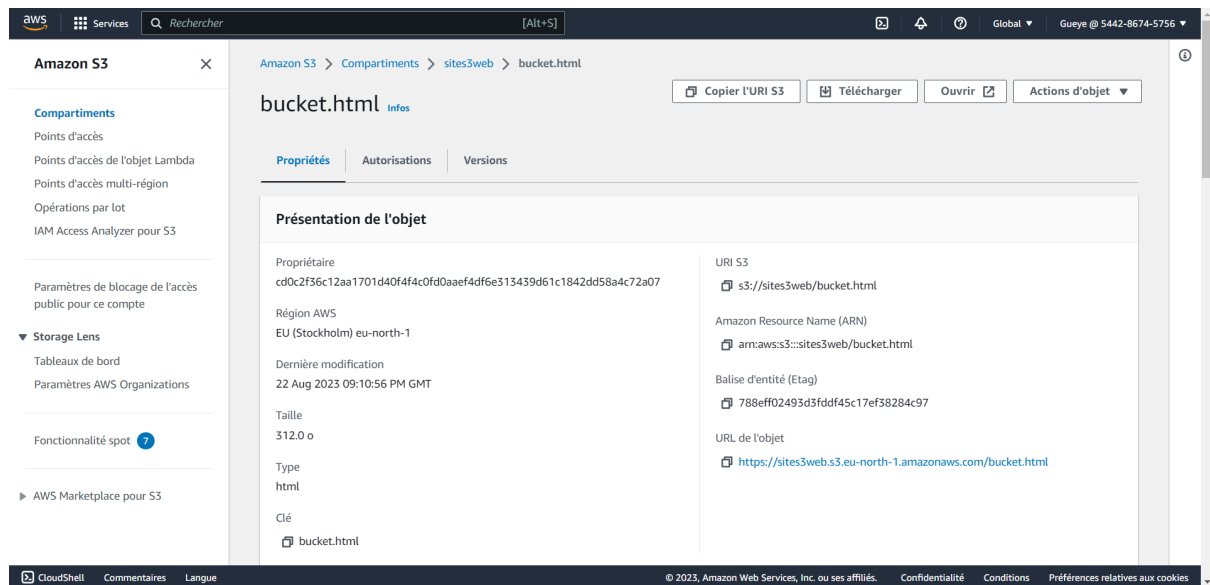


- **SUCCÈS**



Accédez au site web

- Cliquez sur le nom du fichier index qui est dans le dossier que vous avez chargé
- Cliquez sur “Url de l’objet”



- Grand succès



Création réussie !

Votre création a été réalisée avec succès.

Nous avons accès au site que nous avons conçu

Documentation :

<https://dev.to/aws-builders/amazon-s3-storage-classes-2328>